PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Dạng 1. Xác định VTPT

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}_2 = (3;0;-1)$ B. $\vec{n}_1 = (3;-1;2)$ C. $\vec{n}_3 = (3;-1;0)$ D. $\vec{n}_4 = (-1;0;-1)$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + y + 3z - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là:

A. $\overrightarrow{n_3} = (2;1;3)$ B. $\overrightarrow{n_2} = (-1;3;2)$ C. $\overrightarrow{n_4} = (1;3;2)$ D. $\overrightarrow{n_1} = (3;1;2)$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\overrightarrow{n_3} = (1;2;-1)$. B. $\overrightarrow{n_4} = (1;2;3)$. C. $\overrightarrow{n_1} = (1;3;-1)$. D. $\overrightarrow{n_2} = (2;3;-1)$.

Câu 4. Trong không giam $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

A. $\overrightarrow{n_1} = (2;3;-1)$ B. $\overrightarrow{n_3} = (1;3;2)$ C. $\overrightarrow{n_4} = (2;3;1)$ D. $\overrightarrow{n_2} = (-1;3;2)$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\overrightarrow{n_3} = (2;3;1)$. B. $\overrightarrow{n_1} = (2;-1;-3)$. C. $\overrightarrow{n_4} = (2;1;3)$. D. $\overrightarrow{n_2} = (2;-1;3)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 2 = 0$. Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của (P)

A. $\vec{n}_1 = (2;-3;1)$. B. $\vec{n}_4 = (2;1;-2)$. C. $\vec{n}_3 = (-3;1;-2)$. D. $\vec{n}_2 = (2;-3;-2)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 4x + 3y + z - 1 = 0$. Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của (P)

A. $\vec{n}_4 = (3;1;-1)$. B. $\vec{n}_3 = (4;3;1)$. C. $\vec{n}_2 = (4;-1;1)$. D. $\vec{n}_1 = (4;3;-1)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 3x + 2y + z - 4 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

A. $\overrightarrow{n_2} = (3;2;1)$ B. $\overrightarrow{n_1} = (1;2;3)$ C. $\overrightarrow{n_3} = (-1;2;3)$ D. $\overrightarrow{n_4} = (1;2;-3)$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 5 = 0$ có một véc tơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_3 = (-1;2;3)$ B. $\vec{n}_4 = (1;2;-3)$ C. $\vec{n}_2 = (1;2;3)$ D. $\vec{n}_1 = (3;2;1)$

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy)?

A. $\vec{i} = (1;0;0)$ B. $\vec{m} = (1;1;1)$ C. $\vec{j} = (0;1;0)$ D. $\vec{k} = (0;0;1)$

Câu 11. Cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y - 4z + 1 = 0$. Khi đó, một véc tơ pháp tuyến của (α)

A. $\vec{n} = (2;3;-4)$. B. $\vec{n} = (2;-3;4)$. C. $\vec{n} = (-2;3;4)$. D. $\vec{n} = (-2;3;1)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\overrightarrow{n_4} = (-1;0;-1)$ B. $\overrightarrow{n_1} = (3;-1;2)$ C. $\overrightarrow{n_3} = (3;-1;0)$ D. $\overrightarrow{n_2} = (3;0;-1)$

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, véctơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 1 = 0$?

A. $\vec{a} = (2;-3;1)$ B. $\vec{b} = (2;1;-3)$ C. $\vec{c} = (2;-3;0)$ D. $\vec{d} = (3;2;0)$

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là

A. $\vec{n} = (3;6;-2)$ B. $\vec{n} = (2;-1;3)$ C. $\vec{n} = (-3;-6;-2)$ D. $\vec{n} = (-2;-1;3)$

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxyz$, cho phương trình tổng quát của mặt phẳng $(P): 2x - 6y - 8z + 1 = 0$. Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là:

A. $(-1;\ -3;\ 4)$ B. $(1;\ 3;\ 4)$ C. $(1;-3;-4)$ D. $(1;-3;\ 4)$

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2y-3z+1=0$?

A. $\overrightarrow{u_4}=(2;0;-3)$. B. $\overrightarrow{u_2}=(0;2;-3)$. C. $\overrightarrow{u_1}=(2;-3;1)$. D. $\overrightarrow{u_3}=(2;-3;0)$.

Câu 17. Cho mặt phẳng $(P): 3x-y+2=0$. Véc tơ nào trong các véctơ dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $(3;-1;2)$. B. $(-1;0;-1)$. C. $(3;0;-1)$. D. $(3;-1;0)$.

Dạng 2. Xác định phương trình mặt phẳng

Dạng 2.1 Xác định phương trình mặt phẳng cơ bản

Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là:

A. $x=0$ B. $z=0$ C. $x+y+z=0$ D. $y=0$

Câu 19. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz)?

A. $y=0$ B. $x=0$ C. $y-z=0$ D. $z=0$

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oyz) có phương trình là

A. $z=0$. B. $x+y+z=0$. C. $x=0$. D. $y=0$.

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng Ozx?

A. $x=0$. B. $y-1=0$. C. $y=0$. D. $z=0$.

Dạng 2.2 Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố vuông góc

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$.

A. $x-2y+3z+12=0$ B. $x-2y-3z-6=0$ C. $x-2y+3z-12=0$ D. $x-2y-3z+6=0$

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;1)$) và $B(1;2;3)$. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB.

A. $x+y+2z-3=0$ B. $x+y+2z-6=0$ C. $x+3y+4z-7=0$ D. $x+3y+4z-26=0$

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;0;1)$ và $B(-2;2;3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

A. $3x-y-z=0$. B. $3x+y+z-6=0$. C. $x+y+2z-6=0$. D. $6x-2y-2z-1=0$.

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;0)$ và $B(3;0;2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

A. $x+y+z-3=0$. B. $2x-y+z+2=0$. C. $2x+y+z-4=0$. D. $2x-y+z-2=0$.

Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, Cho hai điểm $A(5;-4;2)$ và $B(1;2;4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là

A. $2x-3y-z-20=0$ B. $3x-y+3z-25=0$ C. $2x-3y-z+8=0$ D. $3x-y+3z-13=0$

Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;0;1)$ và $B(-2;2;3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB?

A. $3x+y+z-6=0$ B. $3x-y-z=0$ C. $6x-2y-2z-1=0$ D. $3x-y-z+1=0$

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;0)$ và $B(5;1;-1)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $x+y+2z-3=0$. B. $3x+2y-z-14=0$. C. $2x-y-z+5=0$. D. $2x-y-z-5=0$.

Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;2)$ và $B(6;5;-4)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

A. $2x+2y-3z-17=0$. B. $4x+3y-z-26=0$.

C. $2x+2y-3z+17=0$. D. $2x+2y+3z-11=0$.

Câu 30. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;1)$ và $B(2;1;0)$. Mặt phẳng qua A và vuông góc với AB có phương trình là

A. $x+3y+z-5=0$ B. $x+3y+z-6=0$ C. $3x-y-z-6=0$ D. $3x-y-z+6=0$

Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;1;1)$, $B(2;1;0)$ $C(1;-1;2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

A. $3x+2z+1=0$ B. $x+2y-2z+1=0$ C. $x+2y-2z-1=0$ D. $3x+2z-1=0$

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$, cho 2 điểm $A(5;-4;2)$ và $B(1;2;4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là?

A. $3x-y+3z-25=0$ B. $2x-3y-z+8=0$ C. $3x-y+3z-13=0$ D. $2x-3y-z-20=0$

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(3;-1;4)$ đồng thời vuông góc với giá của vectơ $\vec{a}=(1;-1;2)$ có phương trình là

A. $3x-y+4z-12=0$. B. $3x-y+4z+12=0$. C. $x-y+2z-12=0$. D. $x-y+2z+12=0$.

Câu 34. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;-4)$ và $B(-1;2;2)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực (α) của đoạn thẳng AB.

A. $(\alpha): 4x+2y+12z+7=0$. B. $(\alpha): 4x-2y+12z+17=0$.

C. $(\alpha): 4x+2y-12z-17=0$. D. $(\alpha): 4x-2y-12z-7=0$.

Câu 35. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;-1)$; $B(-1;0;1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-z+1=0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A,B và vuông góc với (P)

A. $(Q): 2x-y+3=0$ B. $(Q): x+z=0$ C. $(Q): -x+y+z=0$ D. $(Q): 3x-y+z=0$

Câu 36. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1), B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P): x-3y+2z-5=0$. Lập phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).

A. $2y+3z-11=0$. B. $2x-3y-11=0$. C. $x-3y+2z-5=0$. D. $3y+2z-11=0$.

Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;2)$ và $B(3;3;0)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

A. $x+y-z-2=0$. B. $x+y-z+2=0$. C. $x+2y-z-3=0$. D. $x+2y-z+3=0$.

Câu 38. Cho ba điểm $A(2;1;-1)$, $B(-1;0;4)$, $C(0;-2;-1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC là

A. $x-2y-5z-5=0$. B. $2x-y+5z-5=0$. C. $x-2y-5=0$. D. $x-2y-5z+5=0$.

Câu 39. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;2)$ và $B(2;0;1)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

A. $x+y-z=0$. B. $x-y-z-2=0$. C. $x+y+z-4=0$. D. $x-y-z+2=0$.

Câu 40. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(0;1;0)$, $B(2;3;1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x+2y-z=0$ có phương trình là

A. $4x-3y+2z+3=0$. B. $4x-3y-2z+3=0$. C. $2x+y-3z-1=0$. D. $4x+y-2z-1=0$.

Câu 41. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+1=0$ và hai điểm $A(1;0;-2), B(-1;-1;3)$. Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A,B và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là

A. $3x+14y+4z+5=0$. B. $2x-y+2z-2=0$.

C. $2x-y+2z+2=0$. D. $3x+14y+4z-5=0$.

Câu 42. Cho hai mặt phẳng $\alpha: 3x-2y+2z+7=0$, $\beta: 5x-4y+3z+1=0$. Phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O đồng thời vuông góc với cả α và β là:

A. $2x-y-2z=0$. B. $2x-y+2z=0$.

C. $2x+y-2z=0$. D. $2x+y-2z+1=0$.

Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;4;1); B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P): x-3y+2z-5=0$. Một mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A,B và vuông góc với mặt phẳng (P) có dạng $ax+by+cz-11=0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a+b+c=5$. B. $a+b+c=15$. C. $a+b+c=-5$. D. $a+b+c=-15$.

Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;-1;2); B(2;1;1)$ và mặt phẳng $(P): x+y+z+1=0$. Mặt phẳng (Q) chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng (P). Mặt phẳng (Q) có phương trình là:

A. $3x-2y-z-3=0$. B. $x+y+z-2=0$. C. $-x+y=0$. D. $3x-2y-z+3=0$.

Câu 45. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x-3y+2z-1=0$, $(Q): x-z+2=0$. Mặt phẳng (α) vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của mp (α) là

A. $x+y+z-3=0$ B. $x+y+z+3=0$ C. $-2x+z+6=0$ D. $-2x+z-6=0$

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(\alpha): 3x-2y+2z+7=0$ và $(\beta): 5x-4y+3z+1=0$. Phương trình mặt phẳng đi qua O đồng thời vuông góc với cả (α) và (β) có phương trình là

A. $2x+y-2z+1=0$. B. $2x+y-2z=0$. C. $2x-y-2z=0$. D. $2x-y+2z=0$.

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+y+z+1=0$ và hai điểm $A(1;-1;2); B(2;1;1)$. Mặt phẳng (Q) chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng (P), mặt phẳng (Q) có phương trình là:

A. $3x-2y-z+3=0$. B. $x+y+z-2=0$. C. $3x-2y-z-3=0$. D. $-x+y=0$.

Câu 48. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm $A(0;1;0), B(2;0;1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x-y-1=0$ là:

A. $x+y-3z-1=0$. B. $2x+2y-5z-2=0$.

C. $x-2y-6z+2=0$. D. $x+y-z-1=0$.

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho $H(2;1;1)$. Gọi là mặt phẳng đi qua H và cắt các trục tọa độ tại A; B; C sao cho H là trực tâm tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng là:

A. $2x+y+z-6=0$. B. $x+2y+z-6=0$. C. $x+2y+2z-6=0$. D. $2x+y+z+6=0$.

Dạng 2.3 Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố song song

Câu 50. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M(3;-1;-2)$ và mặt phẳng $(\alpha): 3x-y+2z+4=0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (α)?

A. $3x-y+2z-6=0$ B. $3x-y+2z+6=0$ C. $3x-y-2z+6=0$ D. $3x+y+2z-14=0$

Câu 51. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2;-1;2)$ và song song với mặt phẳng $(P): 2x-y+3z+2=0$ có phương trình là

A. $2x-y+3z+11=0$ B. $2x-y-3z+11=0$ C. $2x-y+3z-11=0$ D. $2x+y+3z-9=0$

Câu 52. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;0;0)$, $B(0;0;7)$ và $C(0;3;0)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $\frac{x}{-2}+\frac{y}{7}+\frac{z}{3}=1$ B. $\frac{x}{-2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{7}=0$ C. $\frac{x}{-2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{7}=1$ D. $\frac{x}{-2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{7}+1=0$

Câu 53. Mặt phẳng (P) đi qua $A(3;0;0), B(0;0;4)$ và song song trục Oy có phương trình

A. $4x+3z-12=0$ B. $3x+4z-12=0$ C. $4x+3z+12=0$ D. $4x+3z=0$

Câu 54. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(1;3;-2)$ và song song với mặt phẳng $(P): 2x-y+3z+4=0$ là:

A. $2x+y+3z+7=0$. B. $2x+y-3z+7=0$. C. $2x-y+3z+7=0$. D. $2x-y+3z-7=0$.

Câu 55. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng chứa hai điểm $A(1;0;1), B(-1;2;2)$ và song song với trục Ox có phương trình là

A. $y-2z+2=0$. B. $x+2z-3=0$. C. $2y-z+1=0$. D. $x+y-z=0$.

Câu 56. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;-1)$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và chứa trục Ox là:

A. $x+y=0$. B. $x+z=0$. C. $y-z=0$. D. $y+z=0$.

Câu 57. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(Q): x+2y+2z-3=0$, mặt phẳng (P) không qua O, song song mặt phẳng (Q) và $d[(P);(Q)]=1$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x+2y+2z+1=0$. B. $x+2y+2z=0$. C. $x+2y+2z-6=0$. D. $x+2y+2z+3=0$.

Câu 58. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua điểm $A(-1;1;2)$ và song song với mặt phẳng $(\alpha): 2x-2y+z-1=0$ có phương trình là

A. $2x-2y+z+2=0$ B. $2x-2y+z=0$ C. $2x-2y+z-6=0$ D. $(\alpha): 2x-2y+z-2=0$

Câu 59. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z-5=0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P), cách (P) một khoảng bằng 3 và cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương.

A. $(Q): 2x-2y+z+4=0$. B. $(Q): 2x-2y+z-14=0$.

C. $(Q): 2x-2y+z-19=0$. D. $(Q): 2x-2y+z-8=0$.

Câu 60. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (Q): $x+2y+2z-3=0$, mặt phẳng (P) không qua O, song song với mặt phẳng (Q) và $d((P),(Q))=1$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x+2y+2z+1=0$ B. $x+2y+2z=0$ C. $x+2y+2z-6=0$ D. $x+2y+2z+3=0$

Câu 61. Mặt phẳng (P) đi qua $A(3;0;0)$, $B(0;0;4)$ và song song với trục Oy có phương trình là

A. $4x+3z-12=0$. B. $3x+4z-12=0$. C. $4x+3z+12=0$. D. $4x+3z=0$.

Câu 62. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;0;0)$, $B(0;4;0)$, $C(0;0;6)$, $D(2;4;6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với $mp(ABC)$, (P) cách đều D và mặt phẳng (ABC). Phương trình của (P) là

A. $6x+3y+2z-24=0$. B. $6x+3y+2z-12=0$. C. $6x+3y+2z=0$. D. $6x+3y+2z-36=0$.

Câu 63. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(Q): x+2y+2z-3=0$ và mặt phẳng (P) không qua O, song song mặt phẳng (Q) và $d((P);(Q))=1$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x+2y+2z+3=0$. B. $x+2y+2z=0$. C. $x+2y+2z+1=0$. D. $x+2y+2z-6=0$.

Dạng 2.4 Xác định phương trình mặt phẳng đoạn chắn

Câu 64. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;0;0), N(0;-1;0), P(0;0;2)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là:

A. $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=-1$. B. $\frac{x}{2}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$. C. $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=1$ D. $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=0$.

Câu 65. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua ba điểm $A(-1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;-3)$ có phương trình là

A. $\frac{x}{-1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{-3}=-1$. B. $\frac{x}{-1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$. C. $\frac{x}{-1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{-3}=1$. D. $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{-3}=1$.

Câu 66. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M lên các trục Ox,Oy,Oz. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A. $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$. B. $\frac{x}{1}-\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$. C. $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=0$. D. $-\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$.

Câu 67. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-3;0;0)$; $B(0;4;0)$ và $C(0;0;-2)$ là.

A. $4x-3y+6z+12=0$. B. $4x+3y+6z+12=0$. C. $4x+3y-6z+12=0$. D. $4x-3y+6z-12=0$.

Câu 68. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng qua các điểm $A(1;0;0)$, $B(0;3;0)$, $C(0;0;5)$ có phương trình là

A. $15x+5y+3z+15=0$. B. $\frac{x}{1}+\frac{y}{3}+\frac{z}{5}+1=0$. C. $x+3y+5z=1$. D. $\frac{x}{1}+\frac{y}{3}+\frac{z}{5}=1$.

Câu 69. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1;0;0)$, $B(0;-2;0)$ và $C(0;0;3)$ là

A. $\frac{x}{1}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{3}=1$. B. $\frac{x}{1}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{3}=-1$. C. $\frac{x}{1}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{3}=0$. D. $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$.

Câu 70. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua $A(1;1;1)$ và $B(0;2;2)$ đồng thời cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm M,N sao cho $OM=2ON$

A. $(P): 3x+y+2z-6=0$ B. $(P): 2x+3y-z-4=0$

C. $(P): 2x+y+z-4=0$ D. $(P): x+2y-z-2=0$

Câu 71. Trong không gian $Oxyz$, nếu ba điểm A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1;2;3)$ lên các trục tọa độ thì phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{3}{z}=1$. B. $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$. C. $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{3}{z}=0$. D. $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=0$.

Câu 72. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;-1;0)$, $C(0;0;-3)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A. $-3x+6y-2z+6=0$. B. $-3x-6y+2z+6=0$. C. $-3x+6y+2z+6=0$. D. $-3x-6y+2z-6=0$.

Câu 73. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(8;-2;4)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của M trên các trục Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B và C là

A. $x-4y+2z-8=0$ B. $x-4y+2z-18=0$ C. $x+4y+2z-8=0$ D. $x+4y-2z-8=0$

Câu 74. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua $M(2;1;-3)$, biết (α) cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho tam giác ABC nhận M làm trực tâm

A. $2x+5y+z-6=0$. B. $2x+y-6z-23=0$. C. $2x+y-3z-14=0$. D. $3x+4y+3z-1=0$.

Câu 75. Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm $H(2;1;1)$. Gọi các điểm A, B, C lần lượt ở trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Khi đó hoành độ điểm A là:

A. -3. B. -5. C. 3. D. 5

Câu 76. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trực tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (α) có phương trình dạng $ax+by+cz-14=0$. Tính tổng $T=a+b+c$.

A. 8. B. 14. C. $T=6$. D. 11.

Câu 77. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ sao cho thể tích khối tứ diện $OABC$ nhỏ nhất. Khi đó $a+2b+3c$ bằng

A. 12. B. 21. C. 15. D. 18.

Câu 78. Cho điểm $M(1;2;5)$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho M là trực tâm tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x+y+z-8=0$. B. $x+2y+5z-30=0$. C. $\frac{x}{5}+\frac{y}{2}+\frac{z}{1}=0$. D. $\frac{x}{5}+\frac{y}{2}+\frac{z}{1}=1$.

Câu 79. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x+4y-2z-6=0$, $(Q): x-2y+4z-6=0$. Mặt phẳng (α) chứa giao tuyến của $(P),(Q)$ và cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, C sao cho hình chóp $O.ABC$ là hình chóp đều. Phương trình mặt phẳng (α) là

A. $x+y+z-6=0$. B. $x+y+z+6=0$. C. $x+y+z-3=0$. D. $x+y-z-6=0$.

Câu 80. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C (A, B, C không trùng với gốc tọa độ). Thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

A. $\frac{81}{2}$. B. $\frac{243}{2}$. C. $\frac{81}{6}$. D. 243.

Dạng 3. Một số bài toán liên quan điểm với mặt phẳng

Dạng 3.1 Điểm thuộc mặt phẳng

Câu 81. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x+y+z-6=0$. Điểm nào dưới đây không thuộc (α)?

A. $Q(3;3;0)$ B. $N(2;2;2)$ C. $P(1;2;3)$ D. $M(1;-1;1)$

Câu 82. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+z-5=0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P)?

A. $P(0;0;-5)$ B. $M(1;1;6)$ C. $Q(2;-1;5)$ D. $N(-5;0;0)$

Câu 83. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x+y+z-3=0$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(-1;-1;-1)$ B. $N(1;1;1)$ C. $P(-3;0;0)$ D. $Q(0;0;-3)$

Câu 84. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+z-3=0$. Điểm nào trong các phương án dưới đây thuộc mặt phẳng (P)

A. $M(2;1;0)$. B. $M(2;-1;0)$. C. $M(-1;-1;6)$. D. $M(-1;-1;2)$.

Câu 85. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng $(P): 2x-y+z-2=0$.

A. $Q(1;-2;2)$. B. $P(2;-1;-1)$. C. $M(1;1;-1)$. D. $N(1;-1;-1)$.

Dạng 3.2 Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm

Câu 86. Trong không gian $Oxyz$, gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A(2;-3;1)$ lên các mặt phẳng tọa độ. Phương trình mặt phẳng (MNP) là

A. $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{1}=1$. B. $3x-2y+6z=6$. C. $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}+\frac{z}{1}=0$. D. $3x-2y+6z-12=0$.

Câu 87. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;2;1), B(2;-1;4)$ và $C(1;1;4)$. Đường thẳng nào dưới đây vuông góc với mặt phẳng (ABC)?

A. $\frac{x}{-1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}$. B. $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$. C. $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}$. D. $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$.

Câu 88. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;1;2), B(2;-2;1), C(-2;1;0)$. Khi đó, phương trình mặt phẳng (ABC) là $ax+y-z+d=0$. Hãy xác định a và d.

A. $a=1, d=1$. B. $a=6, d=-6$. C. $a=-1, d=-6$. D. $a=-6, d=6$.

Câu 89. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với $A(1;0;0)$, $B(0;0;1)$ và $C(2;1;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khi đó $a+2b+c$ bằng

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Dạng 3.3 Khoảng cách từ điểm đến mặt

Câu 90. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P)

A. $d=\frac{5}{29}$ B. $d=\frac{5}{\sqrt{29}}$ C. $d=\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $d=\frac{5}{9}$

Câu 91. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình: $3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P).

A. $d=\frac{5}{9}$. B. $d=\frac{5}{29}$. C. $d=\frac{5}{\sqrt{29}}$. D. $d=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 92. Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P): x+2y+2z-10=0$.

A. $\frac{11}{3}$. B. 3. C. $\frac{7}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 93. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z-1=0$. Khoảng cách từ điểm $M(-1;2;0)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A. 5. B. 2. C. $\frac{5}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 94. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+4=0$. Tính khoảng cách d từ điểm $M(1;2;1)$ đến mặt phẳng (P).

A. $d=3$. B. $d=4$. C. $d=1$. D. $d=\frac{1}{3}$.

Câu 95. Trong không gian $Oxyz$, điểm M thuộc trục Oy và cách đều hai mặt phẳng: $(P): x+y-z+1=0$ và $(Q): x-y+z-5=0$ có tọa độ là

A. $M(0;-3;0)$. B. $M(0;3;0)$. C. $M(0;-2;0)$. D. $M(0;1;0)$.

Câu 96. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(Q): x+2y-2z+1=0$ và điểm $M(1;-2;1)$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (Q) bằng

A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Câu 97. 2 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$, $B(3;4;4)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $2x+y+mz-1=0$ bằng độ dài đoạn thẳng AB.

A. $m=2$. B. $m=-2$. C. $m=-3$. D. $m=\pm 2$.

Câu 98. Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;0;0)$, $B(0;-2;3)$, $C(1;1;1)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa A, B sao cho khoảng cách từ C tới mặt phẳng (P) bằng $\frac{2}{\sqrt{3}}$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $\left[\begin{array}{l} 2x+3y+z-1=0 \\ 3x+y+7z+6=0 \end{array}\right.$ B. $\left[\begin{array}{l} x+2y+z-1=0 \\ -2x+3y+6z+13=0 \end{array}\right.$

C. $\left[\begin{array}{l} x+y+2z-1=0 \\ -2x+3y+7z+23=0 \end{array}\right.$ D. $\left[\begin{array}{l} x+y+z-1=0 \\ -23x+37y+17z+23=0 \end{array}\right.$

Câu 99. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(2;0;0), B(0;4;0), C(0;0;6), D(2;4;6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với $mp(ABC)$, (P) cách đều D và mặt phẳng (ABC). Phương trình của (P) là

A. $6x+3y+2z-24=0$ B. $6x+3y+2z-12=0$

C. $6x+3y+2z=0$ D. $6x+3y+2z-36=0$

Câu 100. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$, $B(5;-4;-1)$ và mặt phẳng (P) qua Ox sao cho $d(B;(P))=2d(A;(P))$, (P) cắt AB tại $I(a;b;c)$ nằm giữa AB. Tính $a+b+c$.

A. 12. B. 6. C. 4. D. 8.

Dạng 3.4 Cực trị

Câu 101. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\ 2;-2;4$, $B\ -3;3;-1$ và mặt phẳng $P\ : 2x-y+2z-8=0$. Xét M là điểm thay đổi thuộc P, giá trị nhỏ nhất của $2MA^2+3MB^2$ bằng

A. 145 B. 135 C. 105 D. 108

Câu 102. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;7;2)$ và cách $M(-2;4;-1)$ một khoảng lớn nhất có phương trình là

A. $(P): 3x+3y+3z-10=0$. B. $(P): x+y+z-1=0$.

C. $(P): x+y+z-10=0$. D. $(P): x+y+z+10=0$.

Câu 103. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-10;-5;8)$, $B(2;1;-1)$, $C(2;3;0)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z-9=0$. Xét M là điểm thay đổi trên (P) sao cho $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $MA^2+2MB^2+3MC^2$.

A. 54. B. 282. C. 256. D. 328.

Câu 104. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P): $x-y+2=0$ và hai điểm $A(1;2;3)$, $B(1;0;1)$. Điểm $C(a;b;-2)\in(P)$ sao cho tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất. Tính $a+b$

A. 0. B. -3. C. 1. D. 2.

Câu 105. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$, trong đó a,b,c là các số thực thỏa mãn $\frac{2}{a}-\frac{2}{b}+\frac{1}{c}=1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) có giá trị lớn nhất bằng:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 106. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$ và hai điểm $A(1;2;3)$, $B(3;4;5)$. Gọi M là một điểm di động trên (P). Giá trị lớn nhất của biểu thức $\frac{MA+2\sqrt{3}}{MB}$ bằng

A. $3\sqrt{3+\sqrt{78}}$. B. $\sqrt{54+6\sqrt{78}}$. C. $8\sqrt{2}$. D. $6\sqrt{3}$.

Câu 107. Cho $A(4;5;6); B(1;1;2)$, M là một điểm di động trên mặt phẳng $(P): 2x+y+2z+1=0$. Khi đó $|MA-MB|$ nhận giá trị lớn nhất là?

A. $\sqrt{77}$. B. $\sqrt{41}$. C. 7. D. $\sqrt{85}$.

Câu 108. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;2)$ và mặt phẳng $(P): (m-1)x+y+mz-1=0$, với m là tham số. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) lớn nhất. Khẳng định đúng trong bốn khẳng định dưới đây là

A. $2<m<6$. B. $m>6$. C. $-2<m<2$. D. $-6<m<2$.

Câu 109. Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;2;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (A, B, C không trùng với gốc O) sao cho tứ diện $OABC$ có thể tích nhỏ nhất. Mặt phẳng (P) đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

A. $N(0;2;2)$ B. $M(0;2;1)$ C. $P(2;0;0)$ D. $Q(2;0;-1)$

Câu 110. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(4;-2;6); B(2;4;2); M\in(\alpha): x+2y-3z-7=0$ sao cho $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$ nhỏ nhất, khi đó tọa độ của M là

A. $\left(\frac{29}{13};\frac{58}{13};\frac{5}{13}\right)$ B. $(4;3;1)$ C. $(1;3;4)$ D. $\left(\frac{37}{3};\frac{-56}{3};\frac{68}{3}\right)$

Câu 111. Trong hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(-1;3;5)$, $B(2;6;-1)$, $C(-4;-12;5)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z-5=0$. Gọi M là điểm di động trên (P). Gía trị nhỏ nhất của biểu thức $S=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ là

A. 42. B. 14. C. $14\sqrt{3}$. D. $\frac{14}{\sqrt{3}}$.

Câu 112. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;2;5)$, $B(3;-1;0)$, $C(-4;0;-2)$. Gọi I là điểm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(P): 4x+3y+2=0$.

A. $\frac{17}{5}$. B. 6. C. $\frac{12}{5}$. D. 9.

Câu 113. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1), B(3;0;3)$. Biết mặt phẳng (P) đi qua điểm A và cách B một khoảng lớn nhất. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $x-2y+2z+5=0$. B. $x-y+2z+3=0$. C. $2x-2y+4z+3=0$. D. $2x-y+2z=0$.

Câu 114. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có điểm $A(1;1;1)$, $B(2;0;2)$, $C(-1;-1;0)$, $D(0;3;4)$. Trên các cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm B', C', D' thỏa mãn $\frac{AB}{AB'}+\frac{AC}{AC'}+\frac{AD}{AD'}=4$. Viết phương trình mặt $(B'C'D')$, biết tứ diện $AB'C'D'$ có thể tích nhỏ nhất.

A. $16x+40y+44z-39=0$. B. $16x-40y-44z+39=0$.

C. $16x-40y-44z-39=0$. D. $16x+40y-44z+39=0$.

Câu 115. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;4;9)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho $OA+OB+OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P).

A. $d=\frac{36}{7}$. B. $d=\frac{24}{5}$. C. $d=\frac{8}{3}$. D. $d=\frac{26}{\sqrt{14}}$.

Câu 116. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;2), B(-2;2;0)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-3=0$. Xét các điểm M, N di động trên (P) sao cho $MN=1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $2AM^2+3BN^2$ bằng

A. $49,8$. B. 45. C. 53. D. $55,8$.

Câu 117. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C (A, B, C không trùng với gốc tọa độ). Thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

A. $\frac{81}{2}$. B. $\frac{243}{2}$. C. $\frac{81}{6}$. D. 243.

Câu 118. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;4;9)$. Gọi là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho $OA+OB+OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng .

A. $d=\frac{36}{7}$ B. $d=\frac{24}{5}$ C. $d=\frac{8}{3}$ D. $d=\frac{26}{\sqrt{14}}$

Câu 119. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$, trong đó a,b,c là các số thực thỏa mãn $\frac{2}{a}-\frac{2}{b}+\frac{1}{c}=1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) có giá trị lớn nhất bằng:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 120. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ sao cho thể tích khối tứ diện $OABC$ nhỏ nhất. Khi đó $a+2b+3c$ bằng

A. 12. B. 21. C. 15. D. 18.

Câu 121. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(a;b;c)$ với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $5(a^2+b^2+c^2)=9(ab+2bc+ca)$ và $Q=\frac{a}{b^2+c^2}-\frac{1}{(a+b+c)^3}$ có giá trị lớn nhất. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các tia Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là

A. $x+4y+4z-12=0$. B. $3x+12y+12z-1=0$.

C. $x+4y+4z=0$. D. $3x+12y+12z+1=0$.

Dạng 4. Một số bài toán liên quan giữa mặt phẳng – mặt cầu

Dạng 4.1 Viết phương trình mặt cầu

Câu 122. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới dây là phương trình mặt cầu có tâm $I(1;2;-1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x-2y-2z-8=0$?

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=3$ B. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$

C. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=9$ D. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$

Câu 123. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(-1;2;1)$ và mặt phẳng (P) có phương trình $x+2y-2z+8=0$. Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P):

A. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z+1)^2=9$ B. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=3$

C. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=4$ D. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=9$

Câu 124. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(2;1;-4)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): x-2y+2z-7=0$.

A. $x^2+y^2+z^2+4x+2y-8z-4=0$. B. $x^2+y^2+z^2+4x-2y+8z-4=0$.

C. $x^2+y^2+z^2-4x-2y+8z-4=0$. D. $x^2+y^2+z^2-4x-2y-8z-4=0$.

Câu 125. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(0;1;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x-y-2z-2=0$?

A. $x^2+(y-1)^2+(z-3)^2=9$. B. $x^2+(y+1)^2+(z+3)^2=9$.

C. $x^2+(y-1)^2+(z-3)^2=3$. D. $x^2+(y+1)^2+(z+3)^2=3$.

Câu 126. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) tâm $I(-1;2;5)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x-2y+2z+4=0$ là

A. $(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-10z+21=0$.
B. $(S): x^2+y^2+z^2-2x+4y+10z+21=0$.
C. $(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-10z-21=0$.
D. $(S): x^2+y^2+z^2+x-2y-5z-21=0$.

Câu 127. Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $I(1;-2;3)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-1=0$. Mặt cầu (S) tâm I tiếp xúc với (P) có phương trình là:

A. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$.
B. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=3$.
C. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=3$.
D. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$.

Câu 128. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(-3;0;1)$. Mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng $(P): x-2y-2z-1=0$ theo một thiết diện là một hình tròn. Diện tích của hình tròn này bằng π. Phương trình mặt cầu (S) là

A. $(x+3)^2+y^2+(z-1)^2=4$.
B. $(x+3)^2+y^2+(z-1)^2=25$.
C. $(x+3)^2+y^2+(z-1)^2=5$.
D. $(x+3)^2+y^2+(z-1)^2=2$.

Câu 129. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-2z+3=0$ và mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có diện tích 2π. Mặt cầu (S) có phương trình là

A. $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=2$
B. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$
C. $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=3$
D. $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=1$

Câu 130. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-2=0$ và điểm $I(-1;\ 2;\ -1)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 5.

A. $(S): (x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$.
B. $(S): (x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=16$.
C. $(S): (x-1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=34$.
D. $(S): (x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=34$.

Dạng 4.2 Vị trí tương đối, giao tuyến

Câu 131. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;-1)$ và đi qua điểm $A(2;1;2)$. Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A?

A. $x+y+3z-9=0$
B. $x+y-3z+3=0$
C. $x+y-3z-8=0$
D. $x-y-3z+3=0$

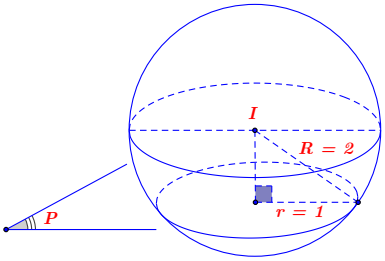
Câu 132. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm $M(2;3;3)$, $N(2;-1;-1)$, $P(-2;-1;3)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(\alpha): 2x+3y-z+2=0$.

A. $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z+2=0$
B. $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-2=0$
C. $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-10=0$
D. $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-2=0$

Câu 133. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét các điểm $A(0;0;1)$, $B(m;0;0)$, $C(0;n;0)$, $D(1;1;1)$ với $m>0$; $n>0$ và $m+n=1$. Biết rằng khi m, n thay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) và đi qua D. Tính bán kính R của mặt cầu đó?

A. $R=1$.
B. $R=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
C. $R=\frac{3}{2}$.
D. $R=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 134. 1 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $(x-2)^2+(y-4)^2+(z-1)^2=4$ và mặt phẳng (P): $x+my+z-3m-1=0$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có đường kính bằng 2.



A. $m=1$. B. $m=-1$ hoặc $m=-2$. C. $m=1$ hoặc $m=2$. D. $m=-1$

Câu 135. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(a;b;c)$ bán kính bằng 1, tiếp xúc mặt phẳng (Oxz). Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $|a|=1$. B. $a+b+c=1$. C. $|b|=1$. D. $|c|=1$.

Câu 136. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-10=0$, mặt phẳng $(P): x+2y-2z+10=0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. (P) tiếp xúc với (S).

B. (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn khác đường tròn lớn.

C. (P) và (S) không có điểm chung.

D. (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn lớn.

Câu 137. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-6z+5=0$. Mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song với mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-11=0$ có phương trình là:

A. $2x-y+2z-7=0$. B. $2x-y+2z+9=0$. C. $2x-y+2z+7=0$. D. $2x-y+2z-9=0$.

Câu 138. Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P): 2x-y+z-2=0$ và $(Q): 2x-y+z+1=0$. Số mặt cầu đi qua $A(1;-2;1)$ và tiếp xúc với hai mặt phẳng $(P),(Q)$ là

A. 0. B. 1. C. Vô số. D. 2.

Câu 139. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(6;2;-5)$, $B(-4;0;7)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A.

A. $(P): 5x+y-6z+62=0$. B. $(P): 5x+y-6z-62=0$.

C. $(P): 5x-y-6z-62=0$. D. $(P): 5x+y+6z+62=0$.

Câu 140. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x+2y+z-m^2-3m=0$ và mặt cầu $(S): (x-1)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$. Tìm tất cả các giá trị của m để (P) tiếp xúc với (S).

A. $\left[\begin{array}{l} m=-2 \\ m=5 \end{array}\right.$. B. $\left[\begin{array}{l} m=2 \\ m=-5 \end{array}\right.$. C. $m=2$. D. $m=-5$.

Câu 141. Trong không gian với hệ trục tọa độ $0xyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=25$ có tâm I và mặt phẳng $(P): x+2y+2z+7=0$. Thể tích của khối nón đỉnh I và đường tròn đáy là giao tuyến của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) bằng

A. 12π B. 48π C. 36π D. 24π

Câu 142. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-2=0$ và mặt phẳng $(\alpha): 4x+3y-12z+10=0$. Lập phương trình mặt phẳng (β) thỏa mãn đồng thời các điều kiện: tiếp xúc với (S); song song với (α) và cắt trục Oz ở điểm có cao độ dương.

A. $4x+3y-12z-78=0$. B. $4x+3y-12z-26=0$.

C. $4x+3y-12z+78=0$. D. $4x+3y-12z+26=0$.

Câu 143. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y-2z-1=0$ và điểm $M(1;-2;0)$. Mặt cầu tâm M, bán kính bằng $\sqrt{3}$ cắt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

A. 2. B. $\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $\sqrt{3}-1$.

Câu 144. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(Q): x-2y+z-5=0$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=15$. Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π đi qua điểm nào sau đây?

A. $(2;-2;1)$. B. $(1;-2;0)$. C. $(0;-1;-5)$. D. $(-2;2;-1)$.

Câu 145. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-6x+4y-12=0$. Mặt phẳng nào sau đây cắt (S) theo một đường tròn có bán kính $r=3$?

A. $4x-3y-z-4\sqrt{26}=0$. B. $2x+2y-z+12=0$.

C. $3x-4y+5z-17+20\sqrt{2}=0$. D. $x+y+z+\sqrt{3}=0$.

Câu 146. Cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z+4)^2=9$. Phương trình mặt phẳng (β) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $M(0;4;-2)$ là

A. $x+6y-6z+37=0$ B. $x-2y-2z-4=0$ C. $x-2y-2z+4=0$ D. $x+6y-6z-37=0$

Câu 147. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $(x-2)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=4$ và mặt phẳng (P): $4x-3y-m=0$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có đúng 1 điểm chung.

A. $m=1$. B. $m=-1$ hoặc $m=-21$.

C. $m=1$ hoặc $m=21$. D. $m=-9$ hoặc $m=31$.

Câu 148. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): mx+2y-z+1=0$ (m là tham số). Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=9$ theo một đường tròn có bán kính bằng 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m?

A. $m=\pm1$. B. $m=\pm2+\sqrt{5}$. C. $m=\pm4$. D. $m=6\pm2\sqrt{5}$.

Câu 149. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+4y+2z-3=0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt (S) theo một đường tròn bán kính bằng 3.

A. $(Q): y+3z=0$. B. $(Q): x+y-2z=0$. C. $(Q): y-z=0$. D. $(Q): y-2z=0$.

Câu 150. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z-7=0$ và đường thẳng d_m là giao tuyến của hai mặt phẳng $x+(1-2m)y+4mz-4=0$ và $2x+my-(2m+1)z-8=0$. Khi đó m thay đổi các giao điểm của d_m và (S) nằm trên một đường tròn cố định. Tính bán kính r của đường tròn đó.

A. $r=\sqrt{\frac{142}{15}}$. B. $r=\sqrt{\frac{92}{3}}$. C. $r=\sqrt{\frac{23}{3}}$. D. $r=\sqrt{\frac{586}{15}}$.

Dạng 4.3 Cực trị

Câu 151. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;6), B(0;1;0)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=25$. Mặt phẳng $(P): ax+by+cz-2=0$ đi qua A,B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T=a+b+c$

A. $T=3$ B. $T=4$ C. $T=5$ D. $T=2$

Câu 152. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2=3$. Một mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C thỏa mãn $OA^2+OB^2+OC^2=27$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$. C. $3\sqrt{3}$. D. $9\sqrt{3}$.

Câu 153. Cho x,y,z,a,b,c là các số thực thay đổi thỏa mãn $(x+1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=1$ và $a+b+c=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2$.

A. $\sqrt{3}-1$. B. $\sqrt{3}+1$. C. $4-2\sqrt{3}$. D. $4+2\sqrt{3}$.

Câu 154. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;0;0)$ và $B(2;3;4)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu $(S_1):(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=4$ và $(S_2):x^2+y^2+z^2+2y-2=0$. Xét M, N là hai điểm bất kỳ thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MN=1$. Giá trị nhỏ nhất của $AM+BN$ bằng

A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 155. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2=1$. Điểm $M\in(S)$ có tọa độ dương; mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) tại M cắt các tia Ox; Oy; Oz tại các điểm A, B, C. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=(1+OA^2)(1+OB^2)(1+OC^2)$ là:

A. 24. B. 27. C. 64. D. 8.

Câu 156. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):x-2y+2z-3=0$ và mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+5=0$. Giả sử $M\in(P)$ và $N\in(S)$ sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với vectơ $\vec{u}=(1;0;1)$ và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN.

A. $MN=3$. B. $MN=1+2\sqrt{2}$. C. $MN=3\sqrt{2}$. D. $MN=14$.

Câu 157. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn điểm $A(1;0;0)$, $B(2;1;3)$, $C(0;2;-3)$, $D(2;0;\sqrt{7})$. Gọi M là điểm thuộc mặt cầu $(S):(x+2)^2+(y-4)^2+z^2=39$ thỏa mãn: $MA^2+2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=8$. Biết độ dài đoạn thẳng MD đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó.

A. $2\sqrt{7}$. B. $\sqrt{7}$. C. $3\sqrt{7}$. D. $4\sqrt{7}$.

Dạng 5. Một số bài toán liên quan giữa mặt phẳng – mặt phẳng

Dạng 5.1 Vị trí tương đối, khoảng cách, giao tuyến

Câu 158. Trong không gian $Oxyz$, Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P):x+2y+2z-10=0$ và $(Q):x+2y+2z-3=0$ bằng:

A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{7}{3}$. D. 3.

Câu 159. Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q) lần lượt có phương trình $2x-y+z=0$ và $2x-y+z-7=0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

A. 7. B. $7\sqrt{6}$. C. $6\sqrt{7}$. D. $\frac{7}{\sqrt{6}}$.

Câu 160. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P):x-2y+2z-3=0$ và $(Q):mx+y-2z+1=0$. Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?

A. $m=1$ B. $m=-1$ C. $m=-6$ D. $m=6$

Câu 161. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha):x+2y-z-1=0$ và $(\beta):2x+4y-mz-2=0$. Tìm m để (α) và (β) song song với nhau.

A. $m=1$. B. $m=-2$. C. $m=2$. D. Không tồn tại m.

Câu 162. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P):2x+my+3z-5=0$ và $(Q):nx-8y-6z+2=0$, với $m,n\in\mathbb{R}$. Xác định m, n để (P) song song với (Q).

A. $m=n=-4$. B. $m=4;n=-4$. C. $m=-4;n=4$. D. $m=n=4$.

Câu 163. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P):x-2y+2z-3=0$ và $(Q):mx+y-2z+1=0$. Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?

A. $m=1$ B. $m=-1$ C. $m=-6$ D. $m=6$

Câu 164. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng (P): $x-2y-z+3=0$; (Q): $2x+y+z-1=0$. Mặt phẳng (R) đi qua điểm $M(1;1;1)$ chứa giao tuyến của (P) và (Q); phương trình của (R): $m(x-2y-z+3)+(2x+y+z-1)=0$. Khi đó giá trị của m là

A. 3. B. $\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{3}$. D. -3.

Câu 165. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x+y+z-2=0$ vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $2x-y-z-2=0$. B. $x-y-z-2=0$. C. $x+y+z-2=0$. D. $2x+y+z-2=0$.

Câu 166. Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ trong đó $b.c \neq 0$ và mặt phẳng $(P): y-z+1=0$. Mối liên hệ giữa b,c để mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) là

A. $2b=c$. B. $b=2c$. C. $b=c$. D. $b=3c$.

Câu 167. Trong không gian $Oxyz$, cho $(P): x+y-2z+5=0$ và $(Q): 4x+(2-m)y+mz-3=0$, m là tham số thực. Tìm tham số m sao cho mặt phẳng (Q) vuông góc với mặt phẳng (P).

A. $m=-3$. B. $m=-2$. C. $m=3$. D. $m=2$.

Câu 168. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x+2y+2z-8=0$ và $(Q): x+2y+2z-4=0$ bằng

A. 1. B. $\frac{4}{3}$. C. 2. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 169. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x+2y-2z-16=0$ và $(Q): x+2y-2z-1=0$ bằng

A. 5. B. $\frac{17}{3}$. C. 6. D. $\frac{5}{3}$.

Câu 170. Trong không gian Oxyz khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x+2y+3z-1=0$ và $(Q): x+2y+3z+6=0$ là

A. $\frac{7}{\sqrt{14}}$ B. $\frac{8}{\sqrt{14}}$ C. 14 D. $\frac{5}{\sqrt{14}}$

Câu 171. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): ax-y+2z+b=0$ đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng $(P): x-y-z+1=0$ và $(Q): x+2y+z-1=0$. Tính $a+4b$.

A. -16. B. -8. C. 0. D. 8.

Câu 172. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): 6x+3y+2z-1=0$ và $(Q): x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{3}z+8=0$ bằng

A. 7. B. 8. C. 9. D. 6.

Câu 173. Gọi m,n là hai giá trị thực thỏa mãn giao tuyến của hai mặt phẳng $(P_m): mx+2y+nz+1=0$ và $(Q_m): x-my+nz+2=0$ vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 4x-y-6z+3=0$. Tính $m+n$.

A. $m+n=0$. B. $m+n=2$. C. $m+n=1$. D. $m+n=3$.

Câu 174. Biết rằng trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ có hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng thỏa mãn các điều kiện sau: đi qua hai điểm $A(1;1;1)$ và $B(0;-2;2)$, đồng thời cắt các trục tọa độ Ox,Oy tại hai điểm cách đều O. Giả sử (P) có phương trình $x+b_1y+c_1z+d_1=0$ và (Q) có phương trình $x+b_2y+c_2z+d_2=0$. Tính giá trị biểu thức $b_1b_2+c_1c_2$.

A. 7. B. -9. C. -7. D. 9.

Dạng 5.2 Góc của 2 mặt phẳng

Câu 175. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(2;1;2)$, H là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P), số đo góc giữa mặt (P) và mặt phẳng $(Q): x+y-11=0$

A. 60^0 B. 30^0 C. 45^0 D. 90^0

Câu 176. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x-2y+2z-5=0$. Xét mặt phẳng $(Q): x+(2m-1)z+7=0$, với m là tham số thực. Tìm tất cả giá trị của m để (P) tạo với (Q) góc $\frac{\pi}{4}$.

A. $\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=4 \end{array}\right.$. B. $\left[\begin{array}{l} m=2 \\ m=-2\sqrt{2} \end{array}\right.$. C. $\left[\begin{array}{l} m=2 \\ m=4 \end{array}\right.$. D. $\left[\begin{array}{l} m=4 \\ m=\sqrt{2} \end{array}\right.$.

Câu 177. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình: $ax+by+cz-1=0$ với $c<0$ đi qua 2 điểm $A(0;1;0)$, $B(1;0;0)$ và tạo với (Oyz) một góc $60°$. Khi đó $a+b+c$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(5;8)$. B. $(8;11)$. C. $(0;3)$. D. $(3;5)$.

Câu 178. Trong hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho điểm $H(2;\ 1;\ 2)$. Điểm H là hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O xuống mặt phẳng (P), số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng $(Q): x+y-11=0$ là

A. $90°$. B. $30°$. C. $60°$. D. $45°$.

Câu 179. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;0;1), B(6;-2;1)$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B và tạo với mặt phẳng (Oyz) một góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\frac{2}{7}$ là

A. $\left[\begin{array}{l}2x+3y+6z-12=0\\2x+3y-6z=0\end{array}\right.$ B. $\left[\begin{array}{l}2x-3y+6z-12=0\\2x-3y-6z=0\end{array}\right.$ C. $\left[\begin{array}{l}2x-3y+6z-12=0\\2x-3y-6z+1=0\end{array}\right.$ D. $\left[\begin{array}{l}2x+3y+6z+12=0\\2x+3y-6z-1=0\end{array}\right.$

Câu 180. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x+2y-2z+1=0$, $(Q): x+my+(m-1)z+2019=0$. Khi hai mặt phẳng (P), (Q) tạo với nhau một góc nhỏ nhất thì mặt phẳng (Q) đi qua điểm M nào sau đây?

A. $M(2019;-1;1)$ B. $M(0;-2019;0)$ C. $M(-2019;1;1)$ D. $M(0;0;-2019)$

Dạng 6. Một số bài toán liên khác quan điểm – mặt phẳng – mặt cầu

Câu 181. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=1$ và điểm $A(2;3;4)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S), M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

A. $2x+2y+2z+15=0$ B. $x+y+z+7=0$ C. $2x+2y+2z-15=0$ D. $x+y+z-7=0$

Câu 182. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;2)$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z+2)^2=1$. Điểm M di chuyển trên mặt cầu (S) đồng thời thỏa mãn $\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AM}=6$. Điểm M thuộc mặt phẳng nào sau đây?

A. $2x-2y-6z+9=0$. B. $2x-2y+6z-9=0$. C. $2x+2y+6z+9=0$. D. $2x-2y+6z+9=0$.

Câu 183. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;2)$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z+2)^2=1$. Điểm M di chuyển trên mặt cầu (S) đồng thời thỏa mãn $\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AM}=6$. Điểm M luôn thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

A. $2x-2y-6z+9=0$. B. $2x-2y-6z-9=0$. C. $2x+2y+6z+9=0$. D. $2x-2y+6z+9=0$.

Câu 184. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ và điểm $A(2;2;2)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM luôn tiếp xúc với (S). M luôn thuộc một mặt phẳng cố định có phương trình là

A. $x+y+z-6=0$. B. $x+y+z-4=0$. C. $3x+3y+3z-8=0$. D. $3x+3y+3z-4=0$.

Câu 185. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;1)$, $B(3;-1;1)$ và $C(-1;-1;1)$. Gọi (S_1) là mặt cầu có tâm A, bán kính bằng 2; (S_2) và (S_3) là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B, C và bán kính đều bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu (S_1), (S_2), (S_3).

A. 8 B. 5 C. 7 D. 6

Câu 186. Trong không gian $Oxyz$, cho $(S):(x+3)^2+(y-2)^2+(z-5)^2=36$, điểm $M(7;1;3)$. Gọi Δ là đường thẳng di động luôn đi qua M và tiếp xúc với mặt cầu (S) tại N. Tiếp điểm N di động trên đường tròn (T) có tâm $J(a,b,c)$. Gọi $k=2a-5b+10c$, thì giá trị của k là

A. 45. B. 50. C. -45. D. -50.

Câu 187. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2;1;4)$, $N(5;0;0)$, $P(1;-3;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M, N, P. Tìm c biết rằng $a+b+c<5$

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

Câu 188. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(1;2;-2)$. Mặt phẳng (α) đi qua H và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$.

A. 243π. B. 81π. C. $\frac{81}{2}\pi$. D. $\frac{243\pi}{2}$.

Câu 189. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(6;0;0)$, $N(0;6;0)$, $P(0;0;6)$. Hai mặt cầu có phương trình $(S_1): x^2+y^2+z^2-2x-2y+1=0$ và $(S_2): x^2+y^2+z^2-8x+2y+2z+1=0$ cắt nhau theo đường tròn (C). Hỏi có bao nhiêu mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng chứa (C) và tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM.

A. 1. B. 3. C. Vô số. D. 4.

Câu 190. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho $A(-3;1;1), B(1;-1;5)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+11=0$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A,B và tiếp xúc với (P) tại điểm C. Biết C luôn thuộc một đường tròn (T) cố định. Tính bán kính r của đường tròn (T).

A. $r=4$. B. $r=2$. C. $r=\sqrt{3}$. D. $r=\sqrt{2}$.

Câu 191. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(\frac{5+\sqrt{3}}{2};\frac{7-\sqrt{3}}{2};3\right)$, $B\left(\frac{5-\sqrt{3}}{2};\frac{7+\sqrt{3}}{2};3\right)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=6$. Xét mặt phẳng $(P): ax+by+cz+d=0$, $(a,b,c,d\in\mathbb{Z}: d<-5)$ là mặt phẳng thay đổi luôn đi qua hai điểm A,B. Gọi (N) là hình nón có đỉnh là tâm của mặt cầu (S) và đường tròn đáy là đường tròn giao tuyến của (P) và (S). Tính giá trị của $T=|a+b+c+d|$ khi thiết diện qua trục của hình nón (N) có diện tích lớn nhất.

A. $T=4$. B. $T=6$. C. $T=2$. D. $T=12$.

Câu 192. Trong không gian $Oxyz$, xét số thực $m\in(0;1)$ và hai mặt phẳng $(\alpha): 2x-y+2z+10=0$ và $(\beta): \frac{x}{m}+\frac{y}{1-m}+\frac{z}{1}=1$. Biết rằng, khi m thay đổi có hai mặt cầu cố định tiếp xúc đồng thời với cả hai mặt phẳng $(\alpha),(\beta)$. Tổng bán kính của hai mặt cầu đó bằng

A. 6 B. 3 C. 9 D. 12

Câu 193. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) đi qua điểm $A(2;-2;5)$ và tiếp xúc với ba mặt phẳng $(P): x=1, (Q): y=-1$ và $(R): z=1$ có bán kính bằng

A. 3. B. 1. C. $2\sqrt{3}$. D. $3\sqrt{3}$.

Câu 194. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;2)$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục $x'Ox, y'Oy, z'Oz$ lần lượt tại các điểm A,B,C sao cho $OA=OB=OC\neq 0$?

A. 8 B. 1 C. 4 D. 3

Câu 195. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;7)$, $B(5;5;1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y-z+4=0$. Điểm M thuộc (P) sao cho $MA=MB=\sqrt{35}$. Biết M có hoành độ nguyên, ta có OM bằng

A. $2\sqrt{2}$. B. $2\sqrt{3}$. C. $3\sqrt{2}$. D. 4.

Câu 196. Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, điểm $M(a,b,c)$ thuộc mặt phẳng $(P): x+y+z-6=0$ và cách đều các điểm $A(1;6;0), B(-2;2;-1), C(5;-1;3)$. Tích abc bằng

A. 6 B. -6 C. 0 D. 5